

TUGAS PEMROGRAMAN DASAR TETI LAB SKILLS 2026

1. PROBLEM 1

Pseudo Code:

ALGORITMA The Last Astronaut

DEKLARASI:

n, k, pos, eliminated, i : Integer
astronaut : List/Vector of Integer

MULAI

pos = 0

TAMPILKAN "Masukkan N: "

BACA n

TAMPILKAN "Masukkan K: "

BACA k

// Validasi nilai K awal

JIKA $k < 2$ MAKA

k = 2

AKHIR JIKA

// Inisialisasi daftar astronot dari 1 hingga n

UNTUK i = 1 SAMPAI n LAKUKAN

TAMBAH i KE DALAM astronaut

AKHIR UNTUK

TAMPILKAN "Urutan eliminasi: "

// Perulangan eliminasi sampai tersisa 1 astronot

SELAGI $\text{UKURAN}(\text{astronaut}) > 1$ LAKUKAN

pos = $(\text{pos} + k - 1) \text{ MOD } \text{UKURAN}(\text{astronaut})$

eliminated = astronaut[pos]

TAMPILKAN eliminated

HAPUS astronaut PADA INDEKS pos

// Pembaruan nilai K berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi

JIKA $\text{eliminated} \text{ MOD } 2 == 0$ MAKA

```

    k = k + 2
MELAINKAN
    k = k - 1
    JIKA k < 2 MAKA
        k = 2
    AKHIR JIKA
    AKHIR JIKA
    AKHIR SELAGI

    TAMPILKAN "Astronaut terakhir: ", astronaut[0]
SELESAI

```

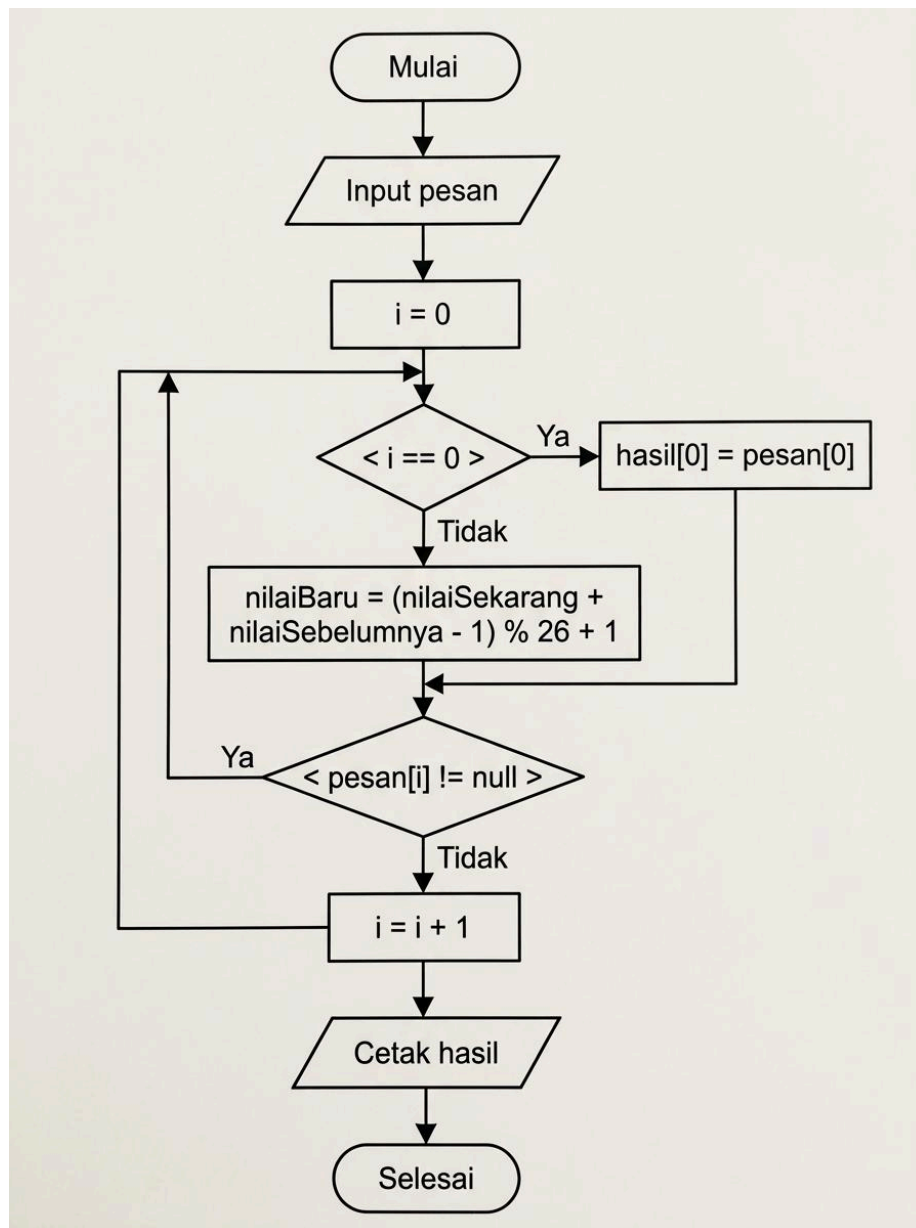
Penjelasan:

Program ini mensimulasikan proses eliminasi astronot dalam posisi melingkar. Di awal, program meminta masukan jumlah astronot (N) dan langkah hitungan (K), dengan memastikan nilai K minimal adalah 2. Setelah daftar astronot nomor 1 sampai N dibuat, program mulai menghitung dari astronot pertama menggunakan rumus sisa bagi. Rumus ini memastikan hitungan selalu berputar kembali ke depan saat mencapai ujung daftar, persis seperti orang yang berdiri melingkar.

Setiap kali ada astronot yang kena hitungan, nomornya akan dicetak sebagai urutan yang gugur dan langsung dikeluarkan dari daftar. Posisi hitungan secara otomatis berlanjut ke astronot yang berada di sebelah orang yang baru saja keluar. Setelah itu, nilai K diperbarui: jika nomor astronot yang keluar adalah genap, nilai K bertambah 2, sedangkan jika ganjil, nilai K berkurang 1 (dengan batas paling kecil tetap 2). Proses ini terus diulang sampai hanya tersisa satu astronot sebagai pemenang.

2. PROBLEM 2

Flowchart:



Penjelasan:

Program ini bertujuan untuk mengenkripsi pesan rahasia berhuruf kapital menggunakan metode pergeseran posisi abjad berdasarkan huruf sebelumnya. Di awal program, pesan yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan ke dalam array karakter pesan, sedangkan array hasil disediakan untuk menyimpan teks hasil enkripsi. Program kemudian memproses setiap karakter satu per satu menggunakan perulangan while sampai menemukan karakter penanda akhir teks.

Untuk karakter pertama (indeks 0), nilainya tidak diubah dan langsung disimpan ke dalam array hasil. Untuk karakter-karakter berikutnya, program akan mengubah huruf saat ini dan huruf sebelumnya menjadi nilai angka alfabet ($A = 1$, $B = 2$, sampai $Z = 26$). Kedua nilai angka ini dijumlahkan untuk menentukan pergeseran huruf yang baru. Rumus aritmetika modulo 26 digunakan agar jika hasil penjumlahan melebihi angka 26, nilainya secara otomatis berputar kembali ke awal alfabet. Nilai angka baru ini kemudian diubah kembali menjadi bentuk huruf dan disimpan ke array hasil. Setelah semua karakter selesai diproses, karakter penanda akhir ditambahkan di ujung array hasil, lalu pesan yang telah terenkripsi dicetak ke layar.